

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • Tle D

Sensibilisation sur les rôles de la méiose et de la fécondation dans le maintien de la diversité génétique des individus au sein d'une espèce

Module I : Le Monde Vivant — Brassage génétique et unicité génétique des individus

Consigne : Traitez les exercices suivants en justifiant votre raisonnement par des schémas cytogénétiques ou des croisements formels. Toute réponse non justifiée ne sera pas valorisée.

EXERCICE 1 Monohybridisme et dihybridisme chez le maïs (*Zea mays*)

Au Cameroun, un agriculteur croise une lignée pure de maïs à grains « jaunes et lisses (phénotype dominant) avec une lignée pure à grains « blancs et ridés (phénotype récessif). On note A l'allèle « grain jaune », a « grain blanc », B « grain lisse », b « grain ridé ». Les gènes A et B sont non liés (sur chromosomes différents).

1. Déterminer le génotype et le phénotype des individus de la génération F_1 .
2. Un individu F_1 est autofécondé. En utilisant un croisement formel, prévoir les fréquences phénotypiques attendues dans la descendance F_2 .
3. L'agriculteur observe dans F_2 : 540 grains jaunes lisses, 185 jaunes ridés, 175 blancs lisses, 55 blancs ridés (total 955). Ces résultats sont-ils compatibles avec l'hypothèse d'indépendance des gènes ? Justifiez par un test χ^2 (seuil 5%, $\chi^2_{\text{limite}} = 7,815$ pour 3 ddl).

EXERCICE 2 Linkage partiel et crossing-over chez la Drosophile

Chez *Drosophila melanogaster*, on étudie deux gènes liés sur le chromosome X : w (yeux blancs, récessif) et v (ailes vestigiales, récessif). Les allèles dominants w^+ (yeux rouges) et v^+ (ailes normales) sont en phase de couplage (cis) chez une femelle doublement hétérozygote. Cette femelle est croisée avec un mâle à yeux blancs et ailes vestigiales. La descendance mâle (hémizygot) obtenue est la suivante :

Phénotype	Effectif
Yeux rouges, ailes normales	1 420
Yeux blancs, ailes vestigiales	1 380
Yeux rouges, ailes vestigiales	105
Yeux blancs, ailes normales	95

1. Identifier les phénotypes parentaux et recombinés. Préciser le type de linkage.
2. Calculer le pourcentage de recombinaison entre les gènes w et v .

3. Représenter schématiquement la méiose de la femelle expliquant l'obtention des gamètes recombinés (crossing-over).

EXERCICE 3 Trihybridisme et carte génétique chez la souris

Chez la souris, trois gènes autosomiques sont étudiés : A (agouti, dominant) / a (non-agouti) ; B (couleur noire, dominant) / b (marron) ; C (couleur pleine, dominant) / c (albinos, épistatique sur A et B). Un mâle triplement hétérozygote (phase de couplage ABC/abc) est croisé avec une femelle triplement homozygote récessive (abc/abc). On obtient 1000 descendants aux phénotypes et effectifs suivants :

Phénotype	Effectif
Agouti noir	390
Albino	370
Agouti marron	80
Noir non-agouti	75
Marron non-agouti	45
Agouti noir (phénotype parentale rare)	20
Albino (phénotype parentale rare)	20

1. En déduire l'ordre des trois gènes sur le chromosome.
2. Calculer les distances génétiques (en Morgans ou cM) entre les gènes adjacents.
3. Tracer la carte génétique correspondante.

EXERCICE 4 Polygénie : héritage de la taille chez le plantain

La taille de la plante de plantain (*Musa paradisiaca*, variété locale) est un caractère quantitatif déterminé par trois paires de gènes non liés (A/a , B/b , C/c) à effet additif. Chaque allèle majuscule ajoute 10 cm à une taille de base de 50 cm (génotype $aabbcc$). On croise une lignée pure « grande » ($AABBCC$) avec une lignée pure « naine » ($aabbcc$).

1. Préciser le génotype et la taille des individus F_1 .
2. Déterminer les proportions des différentes classes de taille dans la génération F_2 issue de l'autofécondation de F_1 . On présentera le résultat sous forme d'un tableau (Génotype $\leftrightarrow$ Taille $\leftrightarrow$ Fréquence).
3. Expliquer pourquoi la distribution phénotypique en F_2 approche une courbe de Gauss (loi normale).

EXERCICE 5 Pléiotropie et drépanocytose : approche populationnelle

L'allèle Hb^S de l'hémoglobine (responsable de la drépanocytose à l'état homozygote $Hb^S Hb^S$) confère une résistance au paludisme à l'état hétérozygote $Hb^A Hb^S$. Dans une zone endémique du Sud-Cameroun, on relève les fréquences génotypiques suivantes à la naissance : $Hb^A Hb^A$: 0,49 ; $Hb^A Hb^S$: 0,42 ; $Hb^S Hb^S$: 0,09.

1. Vérifier si cette population est en équilibre de Hardy-Weinberg. Calculer les fréquences alléliques $p(Hb^A)$ et $q(Hb^S)$.
2. Expliquer le maintien de l'allèle délétère Hb^S à une fréquence élevée dans cette population malgré la létalité de l'homozygote $Hb^S Hb^S$ (avantage sélectif de l'hétérozygote).
3. Préciser en quoi cet exemple illustre la pléiotropie. Citer un autre exemple de pléiotropie chez l'homme ou l'animal domestique.